

彰化縣內安國小 112 學年度第二學期第一次定期評量五年級自然領域試卷

五年甲班 號 姓名： 家長簽名： 得分：

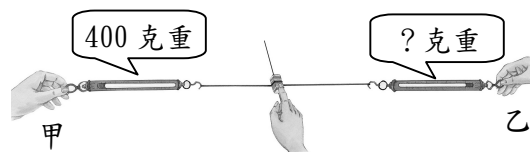
一、是非題：(每題 2 分，共 12 分)

- () 1. 對皮球施力時，我們可以根據皮球被壓扁的程度判斷用力的大小，皮球形狀越扁代表用力越小。
- () 2. 除了河水外，海水及雨水也會對地表進行侵蝕。
- () 3. 如果站在河流上游往下游看時，左手邊一定是凸岸，右手邊一定是凹岸。
- () 4. 物體的摩擦力大小，與接觸面的粗糙程度有關；光滑的表面讓物體更容易接觸，所以光滑表面的摩擦力較大。
- () 5. 每當颱風來襲，臺灣有時會發生土石流等災情，這是颱風帶來的豪雨沖刷地表，造成泥土和砂石嚴重流失的情形。
- () 6. 在彈簧底部掛上 50 克重的物品，彈簧的總長度變成 8.5 公分，如果改用手拉同一條彈簧，使彈簧總長度變成 10 公分，表示手拉的力大於 50 克重。

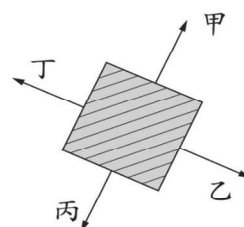
二、選擇題：(每題 2 分，共 24 分)

- () 1. 下列哪一項物品的製作原理和彈簧秤相同？ ①節拍器 ②量角器 ③溫度計 ④磅秤。
- () 2. 下列關於「石英」與「滑石」的比較，哪一項的敘述是錯誤的？ ①兩者都是礦物 ②兩者都呈淡黃色 ③兩者都有光澤 ④兩者的硬度不同。
- () 3. 海水衝擊海岸會形成各種海岸地形，下列哪一種是屬於海水侵蝕所造成的地形？ ①豆腐岩 ②潟湖 ③沙洲 ④礫灘。
- () 4. 下列有關地表環境的敘述，哪一項不正確？ ①海洋分布比例比陸地大 ②大部分生物都生存在地表附近 ③由大氣、陸地、海洋和生物共同構成 ④陸地上有岩石，海洋則被海水包圍，海底沒有岩石。
- () 5. 小虎分別在水泥地及草地上推玩具車，下列敘述中，哪一項會與小虎的發現較吻合？ ①相同推力下，玩具車在草地上的移動距離較遠 ②相同推力下，玩具車在草地上的移動距離較短 ③相同推力下，玩具車在水泥地上的移動距離較短 ④相同推力下，玩具車在草地與水泥地上的移動距離沒有差別。

- () 6. 下列敘述中，哪一項與力的作用無關？ ①風車快速轉動 ②樹葉從樹上飄落 ③海綿吸水 ④足球被踢飛。
- () 7. 下列物體中，哪一個所受到的地球引力最小？ ①40 公克重的魚飼料包 ②60 公克重的蘋果 ③80 公克重的漫畫 ④100 公克重的蛋糕。
- () 8. 下列關於土壤形成原因的敘述，哪一項是正確的？ ①生物的遺體腐化後就成為土壤 ②將生物的遺體混合岩石，就可以形成土壤 ③是岩石的碎屑和生物遺體腐化分解的物質混合而成 ④岩石經由風化作用後，就形成了土壤。
- () 9. 關於砝碼重量與彈簧長度的實驗，下列敘述哪一個正確？ ①彈簧上可以掛無數個砝碼 ②在彈性限度內，掛的砝碼越重，彈簧的長度越長 ③彈簧只能測量重量，不能測量力的大小 ④不論掛多重的砝碼，彈簧都可以準確測出力的大小。
- () 10. 沒有河流經過的地方，地表的岩石也會碎裂嗎？ ①會，因為有風化作用等其他外力使岩石碎裂 ②會，因為岩石會分泌水源，使自己裂開 ③不會，因為岩石很堅硬 ④不會，因為只有流水可以沖刷岩石，使其碎裂。
- () 11. 甲、乙兩人利用彈簧秤進行拔河比賽，如下圖，乙應該用多少的力才能贏得比賽？ ①300 克重 ②390 克重 ③400 克重 ④420 克重。



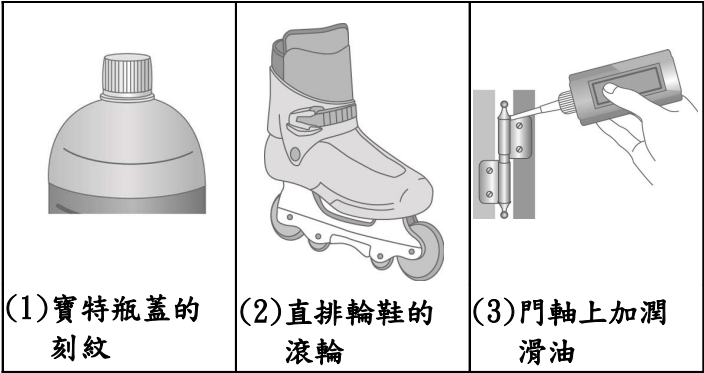
- () 12. 下圖中，正方形積木的四邊都綁上了繩子，如果有人往乙的方向用力拉，那麼另一人應該用同樣大小的力拉哪一條繩子，才可能讓積木靜止不動？



- ① 甲 ② 丙 ③ 丁 ④ 任何一條都可以。

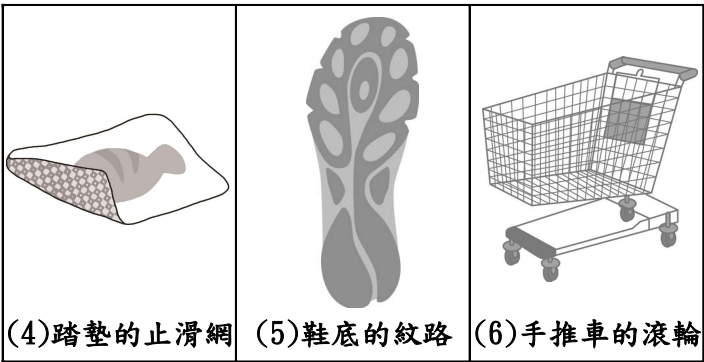
三、連連看：(每答 1 分，共 14 分)

1. 日常生活中，為了使工具更加方便使用，會在部分工具中增加摩擦力，另一部分工具中反而要減少摩擦力，請依據物品的設計與其應用的原理，連一連。



甲. 增加摩擦力

乙. 減少摩擦力



2. 連連看，下列哪些力屬於接觸力？ 哪些力屬於超距力？

(1) 接觸力

(2) 超距力

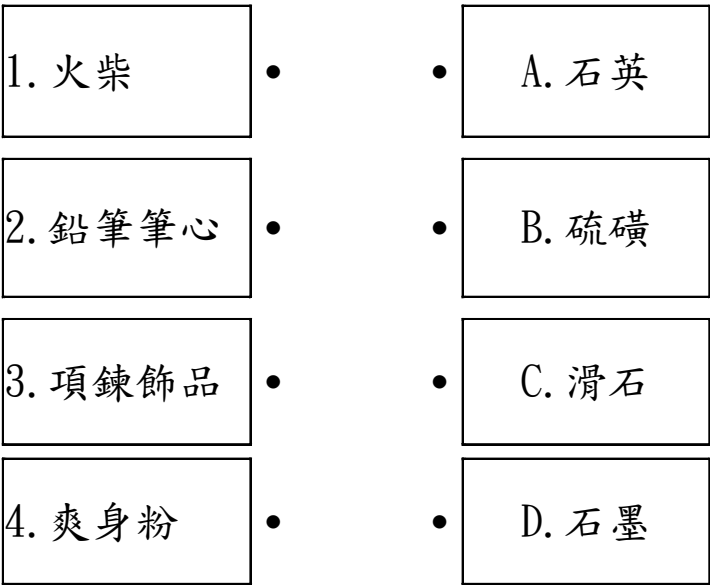
甲. 用磁鐵把鐵釘吸起來

乙. 用腳踩鋁罐

丙. 推手推車

丁. 因螺絲鬆脫，時鐘從牆壁上掉落

3. 下列日常生活用品，主要是以哪一種礦物作為原料？請連連看。



四、勾一勾、填一填：(每答 1 分，共 20 分)

1. 波浪會使地表形成各式各樣的海岸地形，下列哪些屬於堆積作用較強，使泥沙堆積而形成的海積地形？請在□中打√。

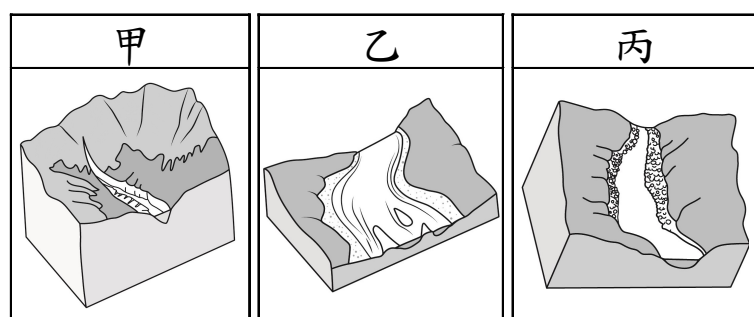
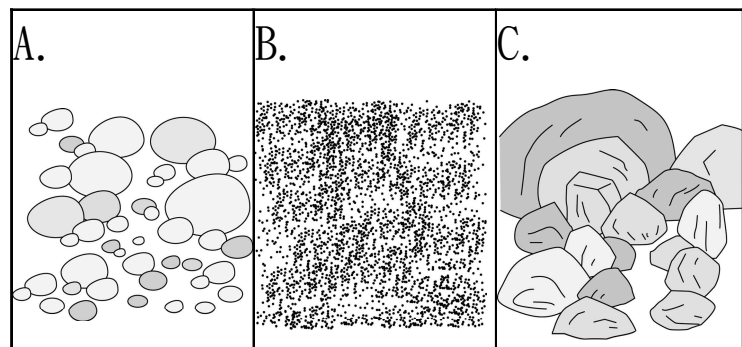
- ☐ (1) 沙灘
- ☐ (2) 砂丘
- ☐ (3) 沙洲
- ☐ (4) 豆腐岩
- ☐ (5) 海蝕洞
- ☐ (6) 海蝕崖
- ☐ (7) 海蝕平臺

2. 關於彈簧的彈性限度，下列敘述哪些是正確的？請在□中打√。

- ☐ (1) 彈性限度是指有彈性的物體所能承受的最小力量
- ☐ (2) 如果彈簧最大的承受力是 200 克重，三個 70 克重的物體掛上去就會超過彈性限度。
- ☐ (3) 彈簧雖然超過彈性限度，但由於彈簧具有彈性，所以仍然可以進行準確測量。
- ☐ (4) 在彈性限度內，彈簧受力大小與伸長的長度具有規律性。

3. 昱廷在八卦山檢到一顆半透明的石頭，用肉眼觀察，覺得和山裡遍布的珊瑚礁石灰岩不太一樣，用指甲刻劃也沒有凹痕，於是改用鐵尺刻劃，結果石頭出現凹痕，還被刮出許多粉末。如果這顆石頭是礦物，請問「石頭」、「指甲」與「鐵尺」之間的硬度，由大到小依序排列是：
() → () → ()

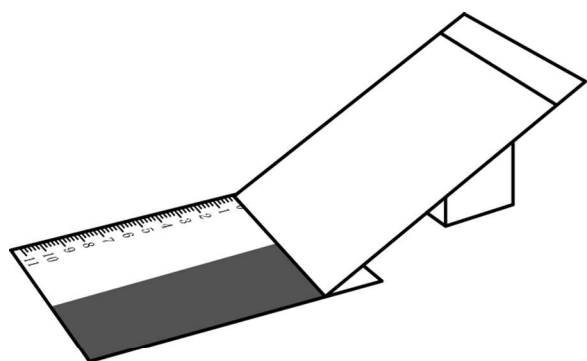
4. A、B、C 三張圖片是上游、中游、下游不同河段堆積物的圖片；甲、乙、丙則是不同河段河道的圖片，請將堆積物圖片與河段圖片正確的配對起來，並以代號填入空格中。



- (1)上游：()、()
(2)中游：()、()
(3)下游：()、()

五、看圖回答問題：(每答2分，共22分)

1. 永承用瓦楞板與砂紙設計實驗，裝置如下圖，他想記錄硬幣從相同高度滑下後，在瓦楞板與砂紙上的移動距離，以驗證接觸面材質與摩擦力大小的關係。請協助永承分析實驗變因，將變因代號填在適當欄位。

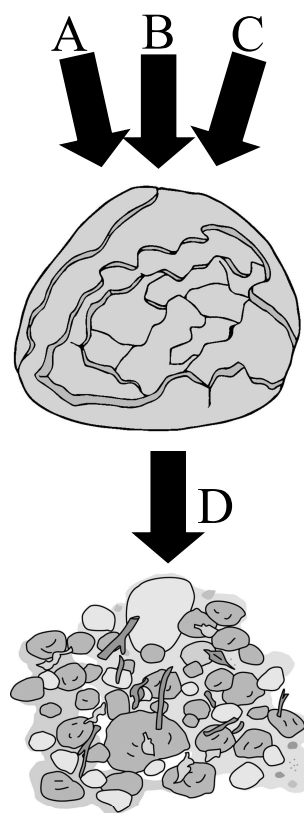


- A. 接觸面材質 B. 硬幣移動距離
C. 硬幣的種類 D. 硬幣從什麼高度滑落

1. 操縱變因 ()
2. 控制變因 ()
3. 應變變因 ()

2. 沛紘根據下列文章的說明，繪製了岩石風化成土壤一部分的成因示意圖，請根據說明回答問題。

土壤的成因：
岩石長期受到風化作用的影響，經歷風吹、日晒、雨淋和生物活動等作用，碎裂成小顆粒，產生的碎屑和生物遺體腐化分解的物質混合而成土壤。



- (1)根據文章說明，A、B、C 代表的含義應該是下列哪一項？請打√。

- ☐①雲、霧、雪
- ☐②陽光、空氣、水
- ☐③星光、月光、陽光
- ☐④氣、氧、二氧化碳

- (2)根據文章內容判斷，示意圖中的 D 代表之意義應為下列哪一項？請打√。

- ☐ ①植物的光合作用
- ☐ ②動物的呼吸作用
- ☐ ③生物遺體腐化分解
- ☐ ④岩石受到風化作用

這是第 3 頁，
請翻面繼續寫第 4 頁！

3. 忠翰使用每個 5 克重的砝碼進行彈簧伸長的實驗，紀錄表如下，請依下表回答問題。

砝碼數量(個)	1	3	5	7	9
彈簧總長度(公分)	8	10	12	14	16
彈簧伸長長度(公分)	1	3	5	7	9

- (1)沒有掛砝碼時，彈簧原先的長度是()公分。
- (2)每增加一個砝碼，彈簧增加()公分。
- (3)依照紀錄表推測，如果掛上 7 個砝碼，彈簧應該會伸長()公分，總長度是()公分。
- (4)如果將一把剪刀掛在彈簧下，彈簧總長度為 16 公分，表示這把剪刀和()個砝碼一樣重，剪刀的重量應該是()克重。

六、科學閱讀：(每題答 2 分，共 8 分)

請閱讀下列文章，並回答問題。

尋寶

阿宏與小安在偶然間得到一張藏寶圖，兩人相約踏上尋寶之旅。經過一番跋涉，兩人終於成功找到寶箱。

阿宏率先走上前去推動寶箱，卻發現地面十分粗糙，難以推動寶箱，小安靈機一動，與阿宏將寶箱搬上推車，順利的帶走寶箱。

結束尋寶之旅後，兩人開始瓜分寶箱中的寶藏，但分到最後多了一件寶物。兩人爭奪寶物時不分勝負，所以阿宏提議比賽賽跑，跑得較快的人就可以拿走這件寶物。

- () 1. 根據「地面十分粗糙」的敘述，下列哪一項最不可能為地面的材質？ ①石頭 ②塑膠板 ③沙子 ④草地。
- () 2. 阿宏與小安無法拖行或推動寶箱，改以推車搬運，是因為推車降低了下列哪一種力的影響？ ①推力 ②磁力 ③浮力 ④摩擦力。

- () 3. 阿宏與小安在爭奪最後一樣寶物時，一人抓住寶物的一邊，都想將寶物拉到自己手中，但寶物卻沒有改變位置。下列關於此情境的敘述，哪一項是正確的？ ①兩人所用的力量大小相同 ②兩人站在同一側用力 ③阿宏用的力量比較大 ④兩人的施力方向相同。

4. 阿宏與小安比賽賽跑，在 4 分鐘內，小安跑了 950 公尺、阿宏跑了 850 公尺。獲得最後一件寶物的人是()。

寫完請記得再仔細檢查唷！

